

ECAL

Enero 2021

1) En cada inciso, dar un ejemplo de una matriz de tamaño 2×2 y entradas reales, que cumpla lo que se pide.

a) Que sea diagonalizable en $\mathbb{C}$, pero no en $\mathbb{R}$.

Si consideramos el siguiente polinomio mínimo $m_A(x) = x^2 + 1$ tenemos que $m_A(x) = (x-i)(x+i)$, así le asociamos una matriz.

Se tiene que $A^2 + I = 0 \Leftrightarrow A^2 = -I$, usamos la idea del anulador, es decir, $A^2 E = -25 E$, así, consideremos

$$T(E) = 0 \cdot E + 1 \cdot T(E)$$

$$T^2(E) = \cancel{-25E} + 0 \cdot T(E)$$

Escribimos los escalares como columna, de forma ordenada así:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Que no sea diagonalizable ni en $\mathbb{C}$, ni en $\mathbb{R}$.

Consideremos a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donde su polinomio mínimo es $m_A(x) = (x-1)^2$

Tenemos que su polinomio mínimo tiene raíces repetidas, por lo tanto, no es diagonalizable en $\mathbb{R}$ ni en $\mathbb{C}$.

Forma de decir del profesor: Como $m_A(x)$ no es producto de lineales diferentes, entonces A no es diagonalizable ni en

$\mathbb{R}$ ni en $\mathbb{C}$.

2. Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal inyectiva.
Demostrar que si $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}$ es una base de la imagen de T .

Basta demostrar que $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es linealmente independiente. Consideremos la siguiente combinación lineal

$$a_1 T(v_1) + a_2 T(v_2) + \dots + a_n T(v_n) = 0 \Leftrightarrow$$

$$T(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = 0.$$

Por la inyectividad de T , se sigue que

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = 0 \quad \text{y dado que sabemos que}$$

$\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base entonces

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

Q.E.D.

Recordemos esta buena traducción de inyectividad y la buena traducción es que su núcleo es el 0, es decir, lo único que puede ir al cero es el cero.

Existen varias formas de decir inyectividad

- Una transformación es inyectiva si transforma bases en bases.
- Una transformación es inyectiva si transforma conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independiente.

• Una transformación es inyectiva si y solo si el núcleo es el cero.

Comentario: Si $T: V \rightarrow W$, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ es base de V , entonces $\{T(\alpha_1), \dots, T(\alpha_n)\}$ genera a $R_T(\text{imagen})$.

Demostración:

Sea $w \in R_T$, entonces se tiene que $w = T(\alpha)$, para algún $\alpha \in V$. Como $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ es base de V , entonces $\alpha = x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n$. De esta última ecuación se tiene $w = T(\alpha) = T(x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n) = x_1 T(\alpha_1) + \dots + x_n T(\alpha_n)$. Donde esto último es una combinación lineal de los elementos que se proponen como generadores. Demostrando que $\{T(\alpha_1), \dots, T(\alpha_n)\}$ genera a R_T .

Otra forma de probarlo es que genera es

Por el teorema del rango sabemos que la dimensión de la imagen es n , dado que el conjunto es linealmente independiente y tiene n vectores ya es base.

Dar un contraejemplo que muestre que sin la hipótesis de inyectividad de T el resultado no es verdadero.

Ejemplo

Defina $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ 2x + 2y \end{pmatrix}$. Entonces, $A_T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $\rho(A_T) = 1$ y $\nu(A_T) = 1$ es decir T no es 1-1. Observemos que $T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 = T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.